Gonçalo
Fernandes
2022148

2ºano rsi

Atividade 2: Instalação do Nginx no Ubuntu

Objetivo: Instalar e configurar o servidor web Nginx no Ubuntu.

Passos:

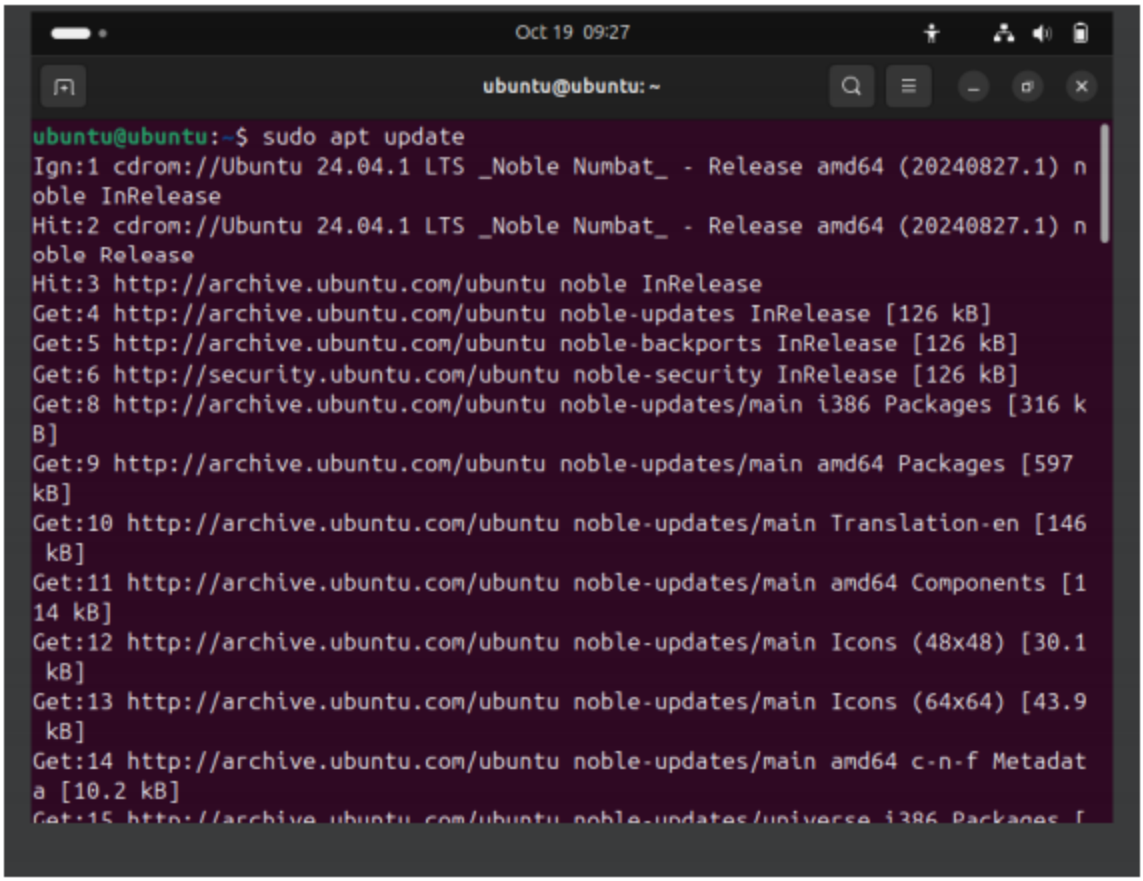
1. Atualizar o sistema:

o Abra o terminal no Ubuntu e execute:

bash

Copiar código

sudo apt update



sudo apt upgrade

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
#
# Patches available for packages affected by CUPS Remote Code Execution issue
# tracked by CVE-2024-47076, CVE-2024-47175, CVE-2024-47176, and CVE-2024-4717
7
# For more see: https://ubuntu.com/blog/cups-remote-code-execution
#
The following NEW packages will be installed:
  linux-headers-6.8.0-47 linux-headers-6.8.0-47-generic
  linux-image-6.8.0-47-generic linux-modules-6.8.0-47-generic
  linux-modules-extra-6.8.0-47-generic linux-tools-6.8.0-47
  linux-tools-6.8.0-47-generic
The following upgrades have been deferred due to phasing:
  python3-distupgrade shotwell shotwell-common ubuntu-release-upgrader-core
```

2. Instalar o Nginx:

o Para instalar o Nginx, execute o seguinte comando:

bash

Copiar código

sudo apt install nginx

```
E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/.
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt install nginx
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  nginx-common
Suggested packages:
  fcgiwrap nginx-doc
The following NEW packages will be installed:
  nginx nginx-common
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 176 not upgraded.
Need to get 552 kB of archives.
After this operation, 1596 kB of additional disk space will be used.
```

3. Verificar o status do Nginx:

o Após a instalação, o Nginx deve iniciar automaticamente. Verifique se

está rodando com:

bash

Copiar código

sudo systemctl status nginx

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: >
     Active: active (running) since Sat 2024-10-19 09:30:10 UTC; 1min 12s ago
       Docs: man:nginx(8)
    Process: 4471 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_pro>
    Process: 4472 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; >
   Main PID: 4474 (nginx)
      Tasks: 4 (limit: 2266)
     Memory: 4.3M (peak: 4.4M)
        CPU: 167ms
     CGroup: /system.slice/nginx.service
             ├─4474 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; mast>
             ├─4475 "nginx: worker process"
             ├─4476 "nginx: worker process"
             └─4477 "nginx: worker process"

Oct 19 09:30:10 ubuntu systemd[1]: Starting nginx.service - A high performanc>
Oct 19 09:30:10 ubuntu systemd[1]: Started nginx.service - A high performance>
lines 1-18/18 (END)
```

4. Acessar o servidor Nginx:

o Descubra o IP da sua máquina virtual usando:

bash

Copiar código

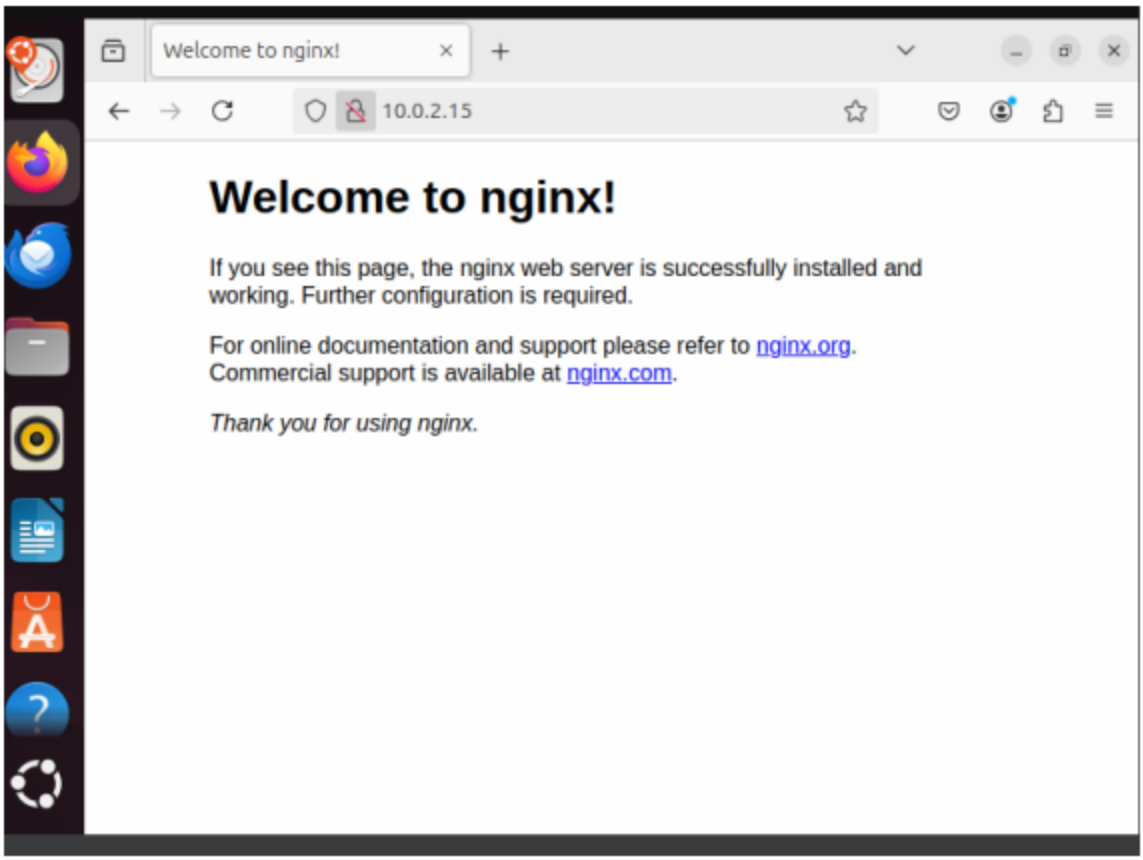
hostname -I

```
ubuntu@ubuntu:~$ hostname -I
10.0.2.15 fd00::4c5d:84b2:ed49:9d38 fd00::a00:27ff:feb6:9d1d
ubuntu@ubuntu:~$
```

o No navegador, acesse http://<IP_da_VM> para visualizar a página padrão do Nginx.

Resultado esperado:

A página de boas-vindas padrão do Nginx deve ser exibida no navegador.



Atividade 3: Configuração de um Site Virtual (Virtual Host) no Nginx

Objetivo: Configurar um site virtual no Nginx.

Passos:

1. Criar diretório para o site:

o Crie a estrutura de diretórios para o site:

bash

Copiar código

sudo mkdir -p /var/www/meusite.com/html

sudo chmod -R 755 /var/www/meusite.com

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mkdir -p /var/www/meu.site.com/html
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mkdir -p /var/www/meusite.com/html
ubuntu@ubuntu:~$ sudo chmod -R 755 /var/www/meusite.com
ubuntu@ubuntu:~$
```

2. Criar um arquivo de configuração para o site:

o Crie um arquivo de configuração no diretório sites-available:

bash

Copiar código

sudo nano /etc/nginx/sites-available/meusite.com

o Adicione o seguinte conteúdo:

bash

Copiar código

server {

listen 80;

server_name meusite.com www.meusite.com;

root /var/www/meusite.com/html;

index index.html;

location / {

try_files $uri $uri/ =404;

}

}

```
GNU nano 7.2      /etc/nginx/sites-available/meusite.com
server {
listen 80;
server_name meusite.com www.meusite.com;
root /var/www/meusite.com/html;
index index.html;

location / {
try_files $uri $uri/ =404;
}
}
Help
```

3. Ativar o site:

o Crie um link simbólico para ativar o site na pasta sites-enabled:

bash

Copiar código

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/meusite.com /etc/nginx/sites-enabled/

sudo

4. Testar a configuração:

o Verifique se a configuração está correta:

bash

Copiar código

sudo nginx -t

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
ubuntu@ubuntu:~$
```

o Reinicie o Nginx para aplicar as alterações:

bash

Copiar código

sudo systemctl reload nginx

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl reload nginx
```

5. Criar uma página HTML de teste:

o Crie um arquivo HTML simples no diretório do site:

bash

Copiar código

sudo nano /var/www/meusite.com/html/index.html

o Adicione o seguinte conteúdo:

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo nano /var/www/meusite.com/html/index.html
ubuntu@ubuntu:~$ sudo nano /etc/hosts
ubuntu@ubuntu:~$ sudo nano /var/www/meusite.com/html/index.html
ubuntu@ubuntu:~$
```

html

Copiar código

<html>

<head>

<title>Bem-vindo ao Meu Site</title>

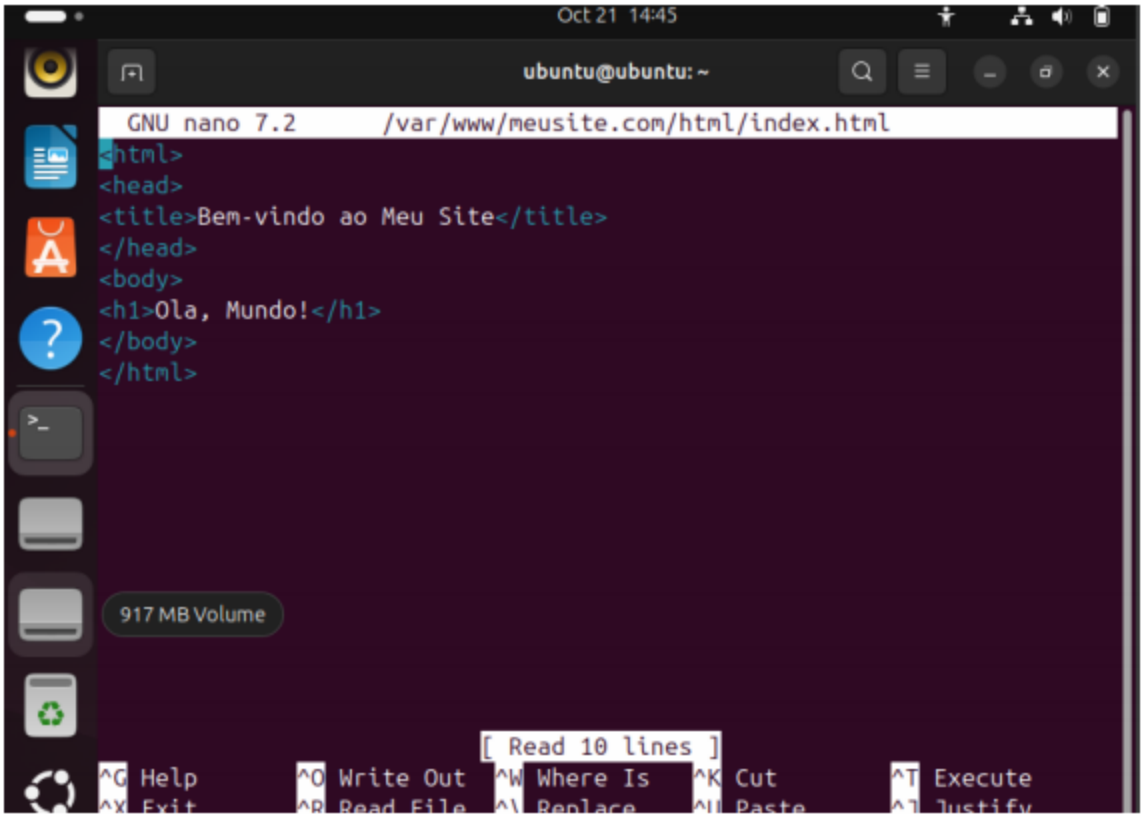
</head>

<body>

<h1>Olá, Mundo!</h1>

</body>

</html>



6. Simular o domínio localmente:

o Como você não tem um domínio real, edite o arquivo hosts para simular

o domínio localmente:

bash

Copiar código

sudo nano /etc/hosts

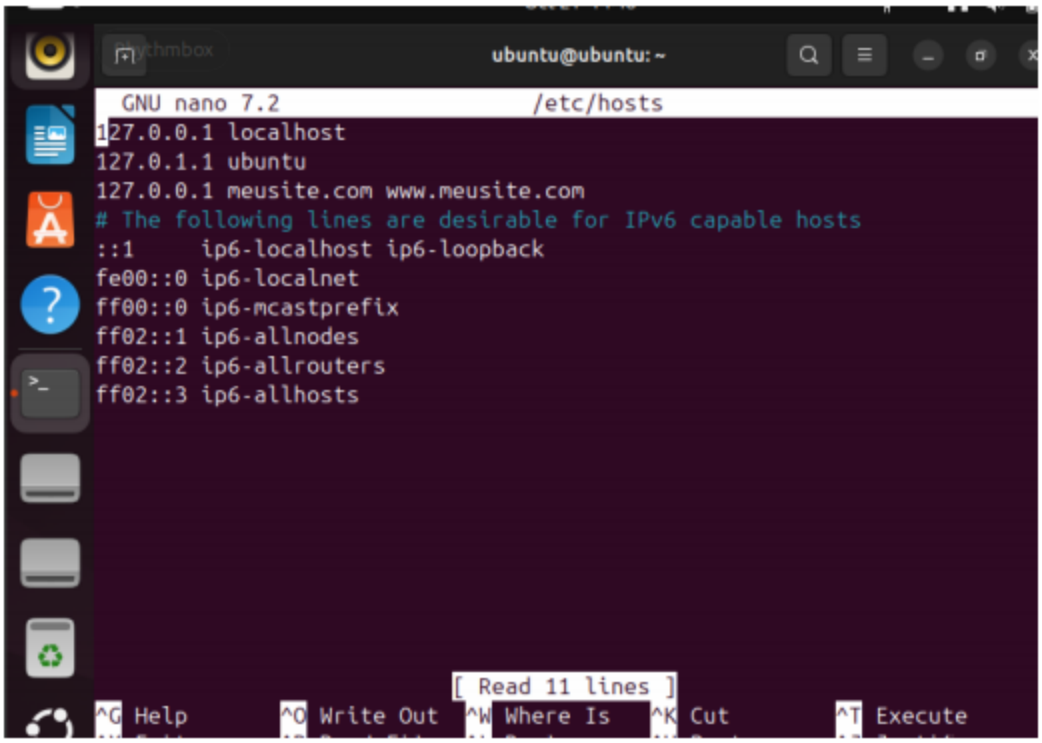
```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo nano /etc/hosts
```

o Adicione a seguinte linha:

bash

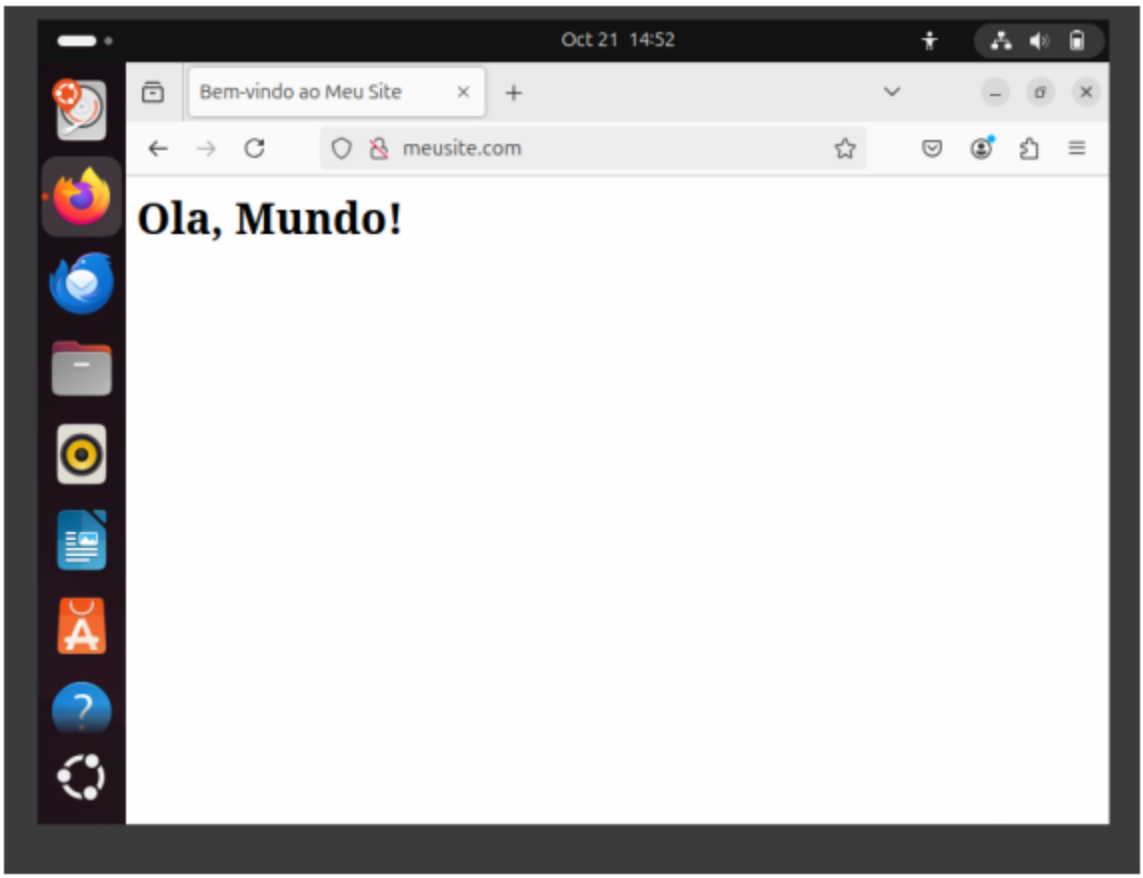
Copiar código

127.0.0.1 meusite.com www.meusite.com



Resultado esperado:

Ao acessar http://meusite.com no navegador, você deve ver a página HTML personalizada criada.



Atividade 4: Habilitar HTTPS com Let's Encrypt

Objetivo: Configurar SSL para o site usando Let's Encrypt.

Passos:

1. Instalar Certbot:

o Instale o Certbot e o plugin para Nginx:

bash

Copiar código

sudo apt install certbot python3-certbot-nginx

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt install certbot python3-certbot-nginx
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  python3-acme python3-certbot python3-configargparse python3-icu
  python3-josepy python3-openssl python3-parsedatetime python3-rfc3339
Suggested packages:
  python-certbot-doc python3-certbot-apache python-acme-doc
  python-certbot-nginx-doc python-openssl-doc python3-openssl-dbg
```

2. Obter um certificado SSL:

o Execute o Certbot para obter um certificado SSL:

bash

Copiar código

sudo certbot --nginx -d meusite.com -d www.meusite.com

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo certbot --nginx -d meusite.com -d www.meusite.com
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
Enter email address (used for urgent renewal and security notices)
 (Enter 'c' to cancel): rafikivilanova2002@gmail.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Please read the Terms of Service at
https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.4-April-3-2024.pdf. You must
agree in
order to register with the ACME server. Do you agree?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(Y)es/(N)o: y
```

o Siga as instruções na tela para gerar o certificado.

3. Testar a renovação automática:

o Certifique-se de que o Certbot está configurado para renovar

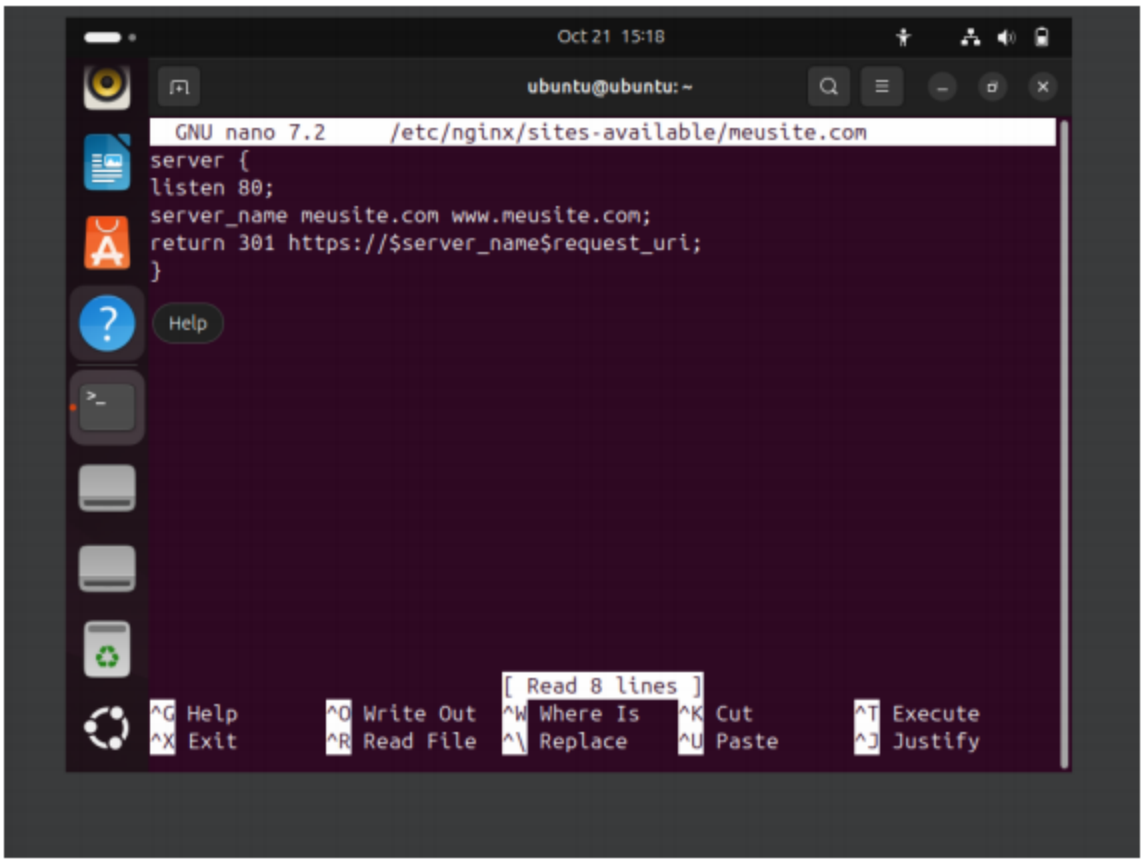
automaticamente o certificado:

bash

Copiar código

sudo certbot renew --dry-run

ubuntu@ubuntu:~$ sudo certbot renew --dry-run
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
- - - -

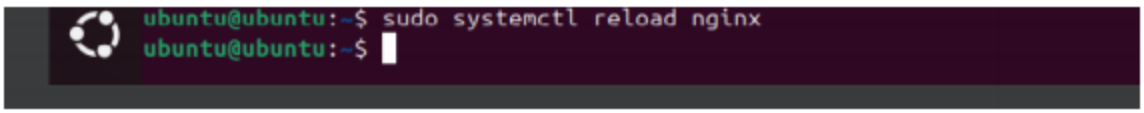


o Reinicie o Nginx para aplicar as mudanças:

bash

Copiar código

sudo systemctl reload nginx



Resultado esperado:

O site agora estará acessível via HTTPS com um certificado SSL válido, e todo o

tráfego HTTP será redirecionado automaticamente para HTTPS.

Essas quatro atividades cobrem todo o processo de configuração de um servidor

Ubuntu com Nginx, desde a criação da máquina virtual até a habilitação de HTTPS

com Let's Encrypt.

4o